Многомерный анализ данных. Часть 2.

1. Распределение Уишарта, свойства
2. Pooled covariance matrix.
3. Распределение Hotelling'a, свойства.
4. Проверка гипотезы о значении вектора средних, одномерный и многомерный случай.
5. Разница между доверительной областью в виде квадрата (прямоугольника) и эллипсоида.
6. Проверка гипотезы о сравнении многомерных мат.ожиданий, независимые выборки.
7. Для чего используется статистика Box's M?
8. Проверка гипотезы о равенстве нескольких средних (Repeated ANOVA). Контрасты, как их выбирать.
9. Для T^2 критериев: предположения; что происходит и что делать, если они не выполняются.
10. Единый подход к множественной регрессии и одномерному однофакторному дисперсионному анализу: ANOVA
11. Представление одномерного однофакторного дисперсионного анализа в виде множественной регрессии с фиктивными переменными.
12. Корреляционное отношение с дискретным одномерным признаком и множеств.коэффициент корреляции.
13. Обобщенная задача на собственные значения.
14. Распределение Лямбда Уилкса. Частный случай p=1.
15. MANOVA: модель, запись через условные мат.ожидания \eta и мат.ожидания \eta_k. Разложение ковариационной матрицы.
16. MANOVA для дискр. анализа и для многомерной множественной регрессии, общее и различие.
17. Какой смысл у канонических дискриминантных функций (коэффициентов) и переменных?
18. Как вычисляются канонические дискриминантные функции (коэффициенты)?
19. Значимость LDA. Разные критерии, чем отличаются.
20. Максимальное число дискр.функций, почему такое?
21. С чем совпадают дискриминантные функции и переменные, если ошибки сферические?
22. Как определить значимое число дискриминантных функций или, что то же самое, размерность пространства, где группы различаются.
23. Почему канонические дискриминантные переменные получаются ортогональными?
24. Интерпретация разделения: стандартизованные дискр.функции и факторная структура.
25. Свойства исходных признаков, по которым можно понять, какие признаки лишние.
26. Пошаговый дискриминантный анализ.
27. Что уменьшается с помощью Lambda-prime и что с помощью Partial Lambda?
28. Как происходит объяснение различия между группами и классификация в рамках LDA?
29. Почему линейный дискриминантный анализ называется линейным, а квадратичный – квадратичным?
30. Общий подход к классификации через апостериорные вероятности.
31. Две группы. Что происходит с границей при изменении априорных вероятностей?
32. Как проверяют качество построенной классифицирующей процедуры?
33. Как через представление средне-квадратического отклонения через дисперсию и смещение объяснить, как так бывает – модель не верна, а метод работает лучше?
34. Что такое канонические корреляции, сколько их?
35. Значимость корреляции между множествами признаков и значимость многомерной множеств. регрессии.
36. Множественная корреляция как каноническая корреляция, если число признаков с одной стороны равно 1.
37. Что такое канонические переменные, как находятся?
38. Интерпретация канонических переменных через стандартизованные канонический функции (коэффициенты) и через факторную структуру.
39. Как найти число значимых корреляционных переменных (=размерность пространства, содержащего зависимость между множествами).
40. Корреляции внутри множества канонических переменных, левых и правых.
41. Объясненные каноническими переменными доли дисперсии. Избыточность.
42. Что общего между дискриминантным анализом в многомерной множественной регрессией?
43. Две группы, использование множественной линейной регрессии для классификации.
44. Кластерный анализ, пример model-based подхода.
45. Кластерный анализ (partitioning): k-means (целевая функция, алгоритм, свойства, какие предположения о кластерах), k-means++ (начальный выбор центров).
46. Запись задачи, решаемой k-means, как задачи low-rank approximation с ограничениями. Использование PCA.
47. Кластерный анализ иерархический. Расстояния между точками и между кластерами. Разница между complete и single linkage.
48. Анализ соответствий: как устроены данные, к каким данным применяется SVD, как интерпретируется результат?